

OBJECTIFS

- Modéliser un tarif par une fonction affine.
- Comparer deux fonctions affines à l'aide d'un tableau et d'un graphique.
- Prendre une décision à partir d'une lecture graphique.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Une formule s'écrit toujours avec le nom des cellules, jamais avec les nombres.
- Pour recopier une formule, on sélectionne la cellule puis on fait glisser vers le bas la **poignée de recopie** , le petit carré situé en bas à droite de la sélection.
- Un clic droit sur une cellule, puis *Formater les cellules*, permet de choisir la façon dont le nombre est affiché : nombre de décimales, pourcentage, monnaie, etc.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement.

INFORMATION

Le cinéma du quartier propose trois formules :

- **Formule A** : pas d'abonnement, 9,50 € la séance ;
- **Formule B** : un abonnement de 18 € à l'année, puis 6,50 € la séance ;
- **Formule C** : un abonnement de 95 € à l'année, séances illimitées.

Laquelle choisir ? Tout dépend du nombre de séances...

EXERCICE 1

Modéliser les trois tarifs

1. Reproduire la feuille de calcul ci-contre, puis compléter la colonne A jusqu'à 25 séances.
2. Entrer en B2, C2 et D2 les formules donnant le prix payé avec chacune des trois formules, puis les recopier vers le bas. La première est $=9,5*A2$.
3. En notant x le nombre de séances, exprimer en fonction de x le prix payé avec chaque formule.
.....
.....
4. Parmi ces trois fonctions, lesquelles sont affines ? Laquelle est linéaire ? Laquelle est constante ?
.....

	A	B	C	D
1	Séances	A	B	C
2	0	0	18	95
3	1			
4	2			
5	3			
6	4			
7	5			

EXERCICE 2

Comparer dans le tableau

1. À partir de combien de séances la formule B devient-elle plus avantageuse que la formule A?

.....

2. À partir de combien de séances la formule C devient-elle la moins chère de toutes?

.....

3. Compléter le tableau ci-dessous en indiquant, pour chaque cas, la formule la plus intéressante.

Nombre de séances	3	6	10	15	22
Meilleure formule					

4. Marc va au cinéma environ une fois par mois. Que lui conseiller?

.....

5. Sarah y va toutes les deux semaines. Et pour elle?

.....

Validation par le professeur

EXERCICE 3

Comparer sur un graphique

1. Sélectionner les quatre colonnes, puis construire un graphique de type XY (*dispersion*) avec des « Points et lignes ».

2. Quelle est la nature de chacune des trois représentations obtenues?

.....

3. Que représente le point où la courbe de A coupe celle de B?

.....

4. Retrouver graphiquement les réponses de l'exercice précédent.

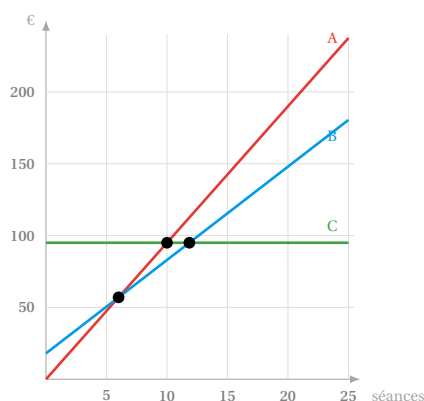
5. Que représente l'ordonnée à l'origine de chaque droite? Et son coefficient directeur?

.....

.....

6. Résoudre par le calcul l'équation $9,5x = 18 + 6,5x$. Que retrouve-t-on?

.....



Validation par le professeur

Pour aller plus loin : fixer le bon prix

Le cinéma souhaite revoir sa formule B pour qu'elle devienne intéressante dès la quatrième séance.

1. En gardant l'abonnement à 18 €, quel prix par séance faudrait-il proposer?

Indication. Remplacer le 6,5 de la formule par une cellule à part, puis faire varier cette cellule.

.....

2. En gardant le prix de 6,50 € la séance, quel montant d'abonnement faudrait-il choisir?

.....

3. Le cinéma veut aussi que la formule C devienne la meilleure à partir de la quinzième séance. Quel prix d'abonnement doit-il fixer?

.....

4. Vérifier ces trois réponses sur le graphique après avoir modifié les valeurs.

5. Un tarif « jeunes » propose 5 € la séance sans abonnement. À partir de combien de séances la formule C reste-t-elle malgré tout intéressante?

.....